

Lab. Microcontroladores - Relatório da aula prática 5

Controle de brilho PWM e anulação com botão

20249035626 - Gabriel de Oliveira Barbosa – Quarta-feira - 2026.1

1. Resumo da prática:

Na prática realizada em sala, foi ordenado pelo professor e pela atividade prática que fizéssemos um sistema por meio de uso de um Arduino e da programação em C. A prática tinha como objetivo implementar por meio da inserção de código pela Arduino IDE e montagem de um sistema que consiga regular o brilho por meio de um potenciômetro, o qual acende um led de cor verde para indicar a intensidade do brilho (0-255) e um botão adicional que causa a parada imediata da ação de brilho do led verde, o qual acende em conjunto (apagando o led verde) o led vermelho para indicar parada total do projeto.

2. Objetivos:

Adaptar com base nos conhecimentos adquiridos nas montagens anteriores uma montagem para a implementação de um sistema composto pelo controle tanto de potenciômetro como de um botão. E praticar funções novas para refinar o domínio nos assuntos estudados.

3. Material Utilizado:

- 3.1 |1x Arduino UNO.
- 3.2 |Cabo USB B do UNO, para A no pc.
- 3.3 |2x Protoboards.
- 3.4 |8x Cabos Jumper macho-macho.
- 3.5 |1x Led verde.
- 3.6 |1x Led vermelho.
- 3.7 |1x Botão Push.
- 3.8|Computador/Notebook.
- 3.9|2x Resistor 220ohms.

4. Montagens:

Similar as montagens anteriores, a construção seguiu o padrão de inserção do Arduino visto na figura 7.1 na placa de testes, organização de espaço para anexar os componentes a serem usados no projeto (potenciômetro, botão push como resistor interno, fios macho-macho e os 2 leds usados), após ser organizados os espaços, foi colocado o botão de led (definido para a entrada digital d2 para entrada de informações por meio de um jumper), o potenciômetro se atentando as entradas dos 3 pinos dele, nas extremidades a alimentação em 5v e o aterramento e no meio a entrada analógica que se conecta por um jumper até A0. Após ter sido estabelecido as devidas alimentações necessárias, e com os resistores devidos aos leds usados, foi notado que era necessário fazer a inversão na alimentação e terra do PWM, o qual por conta de um vazamento interno estava causando erros no resto do projeto (por conta de sua polaridade não causou risco algum a peça, entretanto tenha sido invertido a ordem do giro do eixo em relação a ativação do led, onde agora o estado 1023 da peça equivalia ao 0 do led, e o 0 da peça equivalia ao 255 da peça), após isso o sistema foi conectado por meio do USB B e entrada no notebook utilizado nos testes. O código foi compilado, depurado e enviado pelo Arduino IDE. Na montagem 1, a principal diferença é a ausência da necessidade de um botão push para regulação do brilho, e a estrutura se mantém a mesma, o código desta pode ser visto em 6.2.

5. Resultados da montagem:

Houve êxito na construção, e execução do projeto com base na montagem 2, usando nesse caso o 'NANO', correu normalmente da forma correta, um dos problemas na construção do projeto estava localizado em um vazamento de corrente devido a um dos componentes do Arduino estar tendo mal contato, o que foi corrigido quando mudamos a orientação no potenciômetro, o qual não tinha polaridade. A construção está de acordo com os passos ordenados no arquivo da prática como visível em 7.4.

6. Bloco de Código:

6.1- Código para a montagem 1 da prática 5 onde não há o uso do botão push para o impedimento do controle do brilho.

```
const int pinoPot = A0;
const int pinoLedPwm = 9;
const int pinoBotao = 2;
int valorPot = 0;
int valorPwm = 0;
int estadoBotao = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinoLedPwm, OUTPUT);
  pinMode(pinoBotao, INPUT_PULLUP);
  Serial.println("Pratica 5 Combinada Iniciada");
  Serial.println("Potenciometro controla brilho, botao apaga o LED.");
}

void loop() {
  estadoBotao = digitalRead(pinoBotao);
  valorPot = analogRead(pinoPot);
  valorPwm = map(valorPot, 0, 1023, 0, 255);
  if (estadoBotao == LOW) {
    analogWrite(pinoLedPwm, 0);
    Serial.println("Botao Pressionado - LED APAGADO");
  }
}
```

```
} else {
  (estadoBotao == HIGH),
  analogWrite(pinoLedPwm, valorPwm);
  Serial.print("Botao Solto - Pot: ");
  Serial.print(valorPot);
  Serial.print(" -> PWM: ");
  Serial.println(valorPwm);
}
```

6.2- A seguir está transcrito o código utilizado durante a prática, para o segundo caso de montagem quando existe a adição de um botão para parada imediata da corrente que é passada para o led.

```
const int pinoPot = A0;
const int pinoLedPwmPrincipal = 9;
const int pinoBotao = 2;
const int pinoLedFeedback = 3;

int valorPot = 0;
int valorPwm = 0;
int estadoBotaoAtual = HIGH;
int estadoBotaoAnterior = HIGH;
boolean modoAnulacaoAtivo = false;
unsigned long ultimoDebounceTempo = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinoLedPwmPrincipal, OUTPUT);
  pinMode(pinoLedFeedback, OUTPUT);
  pinMode(pinoBotao, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(pinoLedFeedback, LOW);
  Serial.println("Pratica Combinada - DESAFIO 2: Feedback Visual");
  Serial.println("Potenciometro controla brilho. Clique no botao para apagar/liberar LED.");
  Serial.println("LED Vermelho indica modo de anulacao ATIVO.");
}

void loop() {
  int leituraBotao = digitalRead(pinoBotao);
  if (leituraBotao != estadoBotaoAnterior) {
    ultimoDebounceTempo = millis();
  }
}
```

```

}
if((millis() - ultimoDebounceTempo) >
debounceDelay) {
if(leituraBotao != estadoBotaoAtual) {
estadoBotaoAtual = leituraBotao;
if(estadoBotaoAtual == LOW) {
modoAnulacaoAtivo =
!modoAnulacaoAtivo;
if (modoAnulacaoAtivo){
Serial.println("MODO          ANULACAO
ATIVO (LED Principal APAGADO, LED
Feedback
ACESO)");
digitalWrite(pinoLedFeedback, HIGH);
}
else{
Serial.println("MODO          ANULACAO
DESATIVADO (Pot controla, LED
Feedback APAGADO)");
digitalWrite(pinoLedFeedback, LOW);
}}}}
estadoBotaoAnterior = leituraBotao;
valorPot = analogRead(pinoPot);
valorPwm = map(valorPot, 0, 1023, 0, 255);
if (modoAnulacaoAtivo){
analogWrite(pinoLedPwmPrincipal, 0);
}
else{
analogWrite(pinoLedPwmPrincipal,
valorPwm);
if (!modoAnulacaoAtivo){
Serial.print("Pot controla - Pot: ");
Serial.print(valorPot);
Serial.print(" -> PWM: ");
Serial.println(valorPwm);
}}}

```

